$\Phi(x;y;C)=0$ семейство кривых $C\in\mathbb{R}$

Записать д.у., описав семейство кривых

$$\begin{cases}\frac{\partial\Phi}{\partial x}dx+\frac{\partial\Phi}{\partial y}dy=0 & (1)\\ \Phi(x;y;C)=0 & (2)\end{cases}$$

Выразить C из (2) $\to$ (1), но получим у-е в дир виде: $\boxed{P_1(x;y)dx+P_2(x;y)dy=0}$

$$\begin{cases}\frac{\partial\Phi}{\partial x}+\frac{\partial\Phi}{\partial y}y'=0 & (1)\\ \Phi(x;y;C)=0 & (2)\end{cases}$$

выразить C из (1) $\to$ 2 $\quad F(x;y;y')=0$

$y=y(x)$ $\quad \Phi(x;y(x);C)=0\,|'$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}+\frac{\partial\Phi}{\partial y}y'=0$$

§1 №4 $(y-C)^2=2x$ дифф. у-е $F(x;y;y')=0$ для сем-ва кривых

$\Phi(x;y;C)=(y-C)^2-2x=0$

$\frac{\partial\Phi}{\partial x}=-2$ $\quad \frac{\partial\Phi}{\partial y}=2(y-C)$

$$\begin{cases}-2+2(y-C)y'=0\\ (y-C)^2-2x=0\end{cases}$$

$2(y-C)y'=2$

$(y-C)y'=1\,|(\,)^2$ $\quad$ д.у.

$(y-C)^2y'^2=1$

$(y-C)^2=2x$ $\to$ $\boxed{2xy'^2=1}$ $\quad F(x;y;y')=0$

Уравнения с разд. переменными

$P_1(x)q_1(y)dx+P_2(x)q_2(y)dy=0$

Решение — кривая

$\int\frac{P_1(x)}{P_2(x)}dx=-\int\frac{q_2(y)}{q_1(y)}dy$ $\quad P_2(x)=0$?

$q_1(y)=0$?

§2 № 4 $y'\cos x + y(1+y)\sin x = 0$

решение - д-з

$\cos x\, dy + y(1+y)\sin x\, dx = 0$

$\frac{dy}{y(1+y)} = -\frac{\sin x\, dx}{\cos x}$ $\cos x = 0$ $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ - решения урав в двр, но не зад д-ей

$y = 0$ - решение и удовлетворяет вдвр и функции

$y = -1$

$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{1+y} = \ln|y| - \ln|1+y| + C$

$-\int \frac{\sin x\, dx}{\cos x} = \ln|\cos x| + C$

$\ln|y| - \ln|1+y| = \ln|\cos x| + C$

$\ln\left|\frac{y}{1+y}\right| = \ln|\cos x| + C$

$\left|\frac{y}{1+y}\right| = |\cos x| \cdot e^{C}$, $D > 0$

$\left|\frac{y}{1+y}\right| = D|\cos x|$, $D > 0$

$\frac{y}{1+y} = \cos x \cdot D$ $D \neq 0$

$\begin{cases} y = D\cos x(1+y), D \neq 0 \\ y = 0 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = D\cos x(1+y), D \in \mathbb{R} \\ y = -1 \end{cases}$

$(1 - D\cos x)y = D\cos x$

$\begin{cases} y = \frac{D\cos x}{(1 - D\cos x)} \quad D \in \mathbb{R} \\ y = -1 \end{cases}$ ответ

§2 №8

$$x(1-y^2)y' = y(1+y^2)$$

$$x(1-y^2)\frac{dy}{dx} = y(1+y^2)$$

$$\frac{1-y^2}{y(1+y^2)}dy = \frac{dx}{x}$$

1) $x=0$ ← решение (2), но не решение (1)

2) $y=0$ ← решение (2); (1)

$$\frac{1-y^2}{y(1+y^2)} = \frac{A}{y} + \frac{By+C}{1+y^2} = \frac{A(1+y^2)+By^2+Cy}{y(1+y^2)}$$

$A=1,\ B=-2,\ C=0$

$$\int\frac{dy}{y} + \int\frac{-2y}{1+y^2}dy = \ln|y| - \ln|1+y^2| + C$$

$$\ln\frac{|y|}{|1+y^2|} = \ln|x| + C$$

$$\frac{|y|}{|1+y^2|} = D|x| \quad D>0$$

$$\begin{cases}\frac{y}{1+y^2} = Dx & D\neq 0 \\ y=0\end{cases} \Leftrightarrow y-(1+y^2)D = xD,\ D\in\mathbb{R}$$

Ортогонални траектории

ДУ / крива



ДУ' на ортогонална крива

крива ⇒ ДУ

$$F(x;y;y') = 0$$

$$\Rightarrow F\left(x;y;-\frac{1}{y'}\right)$$ - ортог. траектории

$$y' \to -\frac{1}{y'}$$

§2 №43 Найти ортог. траектории

$y = C\sin x - 2$

$\Phi(x;y;C) = 0 = y - C\sin x + 2$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0 \\ \Phi(x;y;C) = 0 \end{cases}$$

$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -C\cos x$

$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = 1$

$$\begin{cases} -C\cos x + y' = 0 \\ y = C\sin x + 2 \end{cases}$$

$C = \frac{y-2}{\sin x}$

$\boxed{y' - \operatorname{ctg} x (y+2) = 0}$ ← ДУ на семейство кривых

$y' = -\frac{1}{y'}$

$-\frac{1}{y'} - \operatorname{ctg} x (y+2) = 0$

$\frac{1}{y'} = -\operatorname{ctg}(y+2)$

$y' = -\frac{\operatorname{tg} x}{y+2}$

$(y+2)\,dy = -\operatorname{tg} x\,dx$

$\frac{y^2}{2} + 2y = \ln|\cos x| + C$

$\boxed{\cos x = De^{\frac{y^2}{2}+2y}}$ ← ортог. траект

Однородные уравнения

$P_1(x;y)\,dx + P_2(x;y)\,dy = 0$

$x \to tx$, $y \to ty$ и уравн не изменится $t > 0$, то

ур-ие явл однородн

$x^2+y^2\,dx+y^2\,dy=0$

$y=xz$ - применим подстановку

Уравнение вида

$(a_1x+b_1y+c_1)\,dx+(a_2x+b_2y+c_2)\,dy=0$

Если $a_1x+b_1y+c_1=0$, $a_2x+b_2y+c_2=0$ имеют пересечение не в т. $(x_0;y_0)$

Замена $u=x-x_0$ $v=y-y_0$

$(a_1u+b_1v)\,du+(a_2u+b_2v)\,dv=0$

однородное $v=uz$

§2 № 72

$(x+y+1)\,dx+(x-y+3)\,dy=0$

$\begin{cases}x+y+1=0\\x-y+3=0\end{cases}$ $\begin{cases}x_0=-2\\y_0=1\end{cases}$ - точка пересечения

$u=x+2$

$v=y-1$ $\quad(u+v)\,du+(u-v)\,dv=0$

$v=uz \qquad dv=z\,du+u\,dz$

$(u+uz)\,du+(u-uz)(z\,du+u\,dz)=0$

$(u+uz+uz-uz^2)\,du+(u^2-u^2z)\,dz=0$

$u(1+2z-z^2)\,du+u^2(1-z)\,dz=0$ $\quad \boxed{u=0}$

$(1+2z-z^2)\,du+u(1-z)\,dz=0$

$\frac{du}{u}=\frac{(z-1)\,dz}{1+2z-z^2}$ $\qquad \boxed{z=1\pm\sqrt{2}}$

$\ln|u|=-\frac{1}{2}\int\frac{d(z^2-2z-1)}{z^2-2z-1}=-\frac{1}{2}\ln|z^2-2z-1|+C$

$\ln u^2=-\ln|z^2-2z-1|+D$

$u^2 = \frac{F}{z^2-2z-1}$ $F \neq 0$

$u^2(z^2-2z-1) = F$ $F \in \mathbb{R}$ $u = 0$ $z = 1 \pm \sqrt{2}$

$z = \frac{v}{u}$

$u^2\left(\left(\frac{v}{u}\right)^2 - 2\left(\frac{v}{u}\right) - 1\right) = F$

$v^2 - 2vu - u^2 = F$ $F \in \mathbb{R}$ $u = 0$

$(y-1)^2 - 2(y-1)(x+2) - (x+2)^2 = F$ $F \in \mathbb{R}$ $x = -2$

12.09 №62 $y' = \cos(y-x)$

$z = y - x$

$z' = y' - 1$

$y' = z' + 1$

$z' + 1 = \cos z$

$z' = \cos z - 1$

$\frac{dz}{dx} = \cos z - 1$

$\frac{dz}{\cos z - 1} = dx$

$-\int \frac{dz}{2\sin^2(z/2)} = \int dx$

$\operatorname{ctg} \frac{z}{2} = x + C$

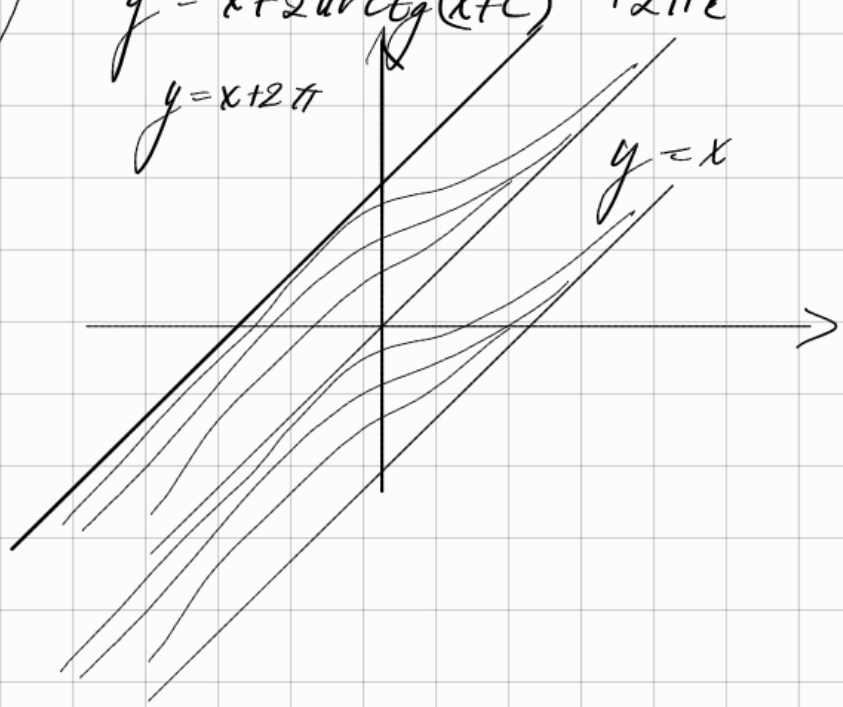
$\operatorname{ctg}\left(\frac{y-x}{2}\right) = x + C$

$\frac{y-x}{2} = \operatorname{arcctg}(x+C) + \pi k$ $k \in \mathbb{Z}$

$y = x + 2\operatorname{arcctg}(x+C) + 2\pi k$

$y = x + 2\pi$

$y = x$



Лин. ур-я 1-го порядка

$y' + a(x)y = f(x)$

$a, f \in C$

1) однородное уравнение

$y' + a(x)y = 0$

$y' = -a(x)y \quad y \equiv 0$

$\frac{dy}{y} = -a(x)dx$

$\ln|y| = -\int_{x_0}^{x} a(x)dx + C$

$$\boxed{y = De^{-\int_{x_0}^{x} a(x)dx} \quad D \in \mathbb{R}}$$ решение однородного

2) Неоднородное уравнение

$y = D(x) \cdot g(x)$ подставляем в $y' + a(x)y = f(x)$

$D'g + Dg' + a(x)Dg = f$

$D'g = f \qquad D' = f/g$

$D(x) = l(x) + F$

$$\boxed{y = l(x) \cdot g(x) + Fg(x)}$$ ← общее решение неодн. ур

§3 №22

$xy' - 2y = 2x^4$

$y' - \frac{2}{x}y = 2x^3$

1) решаем однородное $y' - \frac{2}{x}y = 0 \quad y' = \frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}y \quad \frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x}$

$y = 0$ решение

$\ln|y| = 2\ln|x| + C$

$|y| = x^2 \cdot D,\ D > 0$

$y = x^2 \cdot D,\ D \in R$

2) неоднородное

$y = D(x) \cdot x^2$

$y' = 2xD + D'$

$y = D(x)\, x^2$

$y' = 2xD + D'x^2$

$2x \cdot D + D'x^2 - \frac{2}{x} \cdot Dx^2 = 2x^3$

$D'x^2 = 2x^3$

$D' = 2x \quad D = x^2 + C$

Ответ: $y = x^4 + C x^2$

§3 №35

$(1+y^2)dx + (2xy-1)dy = 0$

$(1+y^2)x'y + 2xy - 1 = 0$

$x'y + \frac{2y}{1+y^2}x = \frac{1}{1+y^2}$

$F(x;y) = C$

$F'_x dx + F'_y dy = 0$

$F = x + xy^2 - y = C$

Уравнение Бернулли

$y' + a(x)y = b(x)y^m \quad m \neq 0;1$

$z = y^{1-m}$

§3 №57

$y' - y + 2xy^3 = 0$

$y' - y = -2xy^3$

$z = y^{1-3} = y^{-2} \quad y = 0$ - решение

$z' = -2y^{-3}y'$

$\frac{y'}{y^3} - \frac{1}{y^2} = 2x$

$\frac{z'}{-2} - z = -2x$

$z' + 2z = 4x$

1) $z' + 2z = 0 \quad z = 0$

$\frac{dz}{z} = -2dx$

$\ln|z| = -2x + C$

$z = De^{-2x}$ $D \in \mathbb{R}$

2) $z = D(x)e^{-2x}$

$D'(x)e^{-2x} - D(x)2e^{-2x} + 2D(x)e^{-2x} = 4x$

$D'(x)e^{-2x} = 4x$

$D'(x) = e^{2x}4x$

$D(x) = \int 4x e^{2x} = 2xe^{2x} - \int 2e^{2x}dx = 2xe^{2x} - e^{2x} + C = e^{2x}(2x-1) + C$

$z(x) = (2x-1) + e^{2x} + C$

$y^2 = \frac{1}{z} = \frac{1}{(2x-1)+e^{-2x}+C}$; $y = 0$

Уравнение Риккати

$y' + a(x)y^2 + b(x)y + c(x) = 0$

$y_0(x)$ - решение $y(x) = z(x) + y_0(x)$

§3 №90

$y' + e^{-x}y^2 + y = 3e^x$

$Ae^x + e^{-x}A^2e^{2x} + Ae^x = 3e^x$

$A = 1$

$A^2 + 2A - 3 = 0$ $D = 16$ $\frac{-2 \pm 4}{2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

$y = e^x + z(x)$

$y' = e^x + z'$

$e^x + z' + e^{-x}(e^{2x} + z^2 + 2e^x z) + e^x + z = 3e^x$

$z' + e^{-x}z^2 + 2z + z = 0$

$z' + 3z = e^{-x}z^2$

$g = \frac{1}{z}$ $z = 0$ - решение

$g' = -\frac{1}{z^2}z'$

$\frac{z'}{z^2} + \frac{3}{z} = -e^{-x}$

$-g' + 3g = -e^{-x}$

$g' - 3g = e^{-x}$

1) $g' - 3g = 0$

$\frac{dg}{dx} = 3g$ $g = 0$ решение

$$\frac{dy}{y} = 3dx$$

$$\int$$

$$\ln|y| = 3x + C$$

$$y = De^{3x} \quad D \in \mathbb{R}$$

$$y' = e^{3x}D' + 3e^{3x}D$$

$$e^{3x}D' + 3e^{3x}D - 3De^{3x} = e^{-x}$$

$$e^{3x}D' = e^{-x}$$

$$D' = e^{-4x} \qquad D = \frac{e^{-4x}}{-4} + C$$

$$y = e^{3x}\left(\frac{e^{-4x}}{-4} + C\right) = e^{3x}C + \frac{e^{-x}}{-4}$$

$$z = \frac{1}{e^{3x}C - \frac{e^{-x}}{4}} \; ; \; z = 0$$

$$y = z + e^{x}$$

Уравнение в полных дифференциалах

1) $P(x;y)\,dx + Q(x;y)\,dy = 0$ $(x;y) \in G \subset \mathbb{R}^2$ G-область

$P(x;y)$; $Q(x;y)$ непр на G

Если $\exists\, u(x;y)$: $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ тогда ур. наз. ур в полных дифф

$u(x;y) = C$ ← решение

2) Если P и Q непр диф в G, а ураен. явл ураен в полных дифф, тогда

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

3) Интег. множитель

$g(x;y)$ $P(x;y)\,dx + Q(x;y)\,dy = 0$ — не ур.

$P(x;y)\,g(x;y)\,dx + Q(x;y)\,g(x;y)\,dy = 0$ ур. в полных дифф.

§4 №10

$$(y - 3x + 1)\,dx + (x + \ln y)\,dy \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$$

$$u = xy - x^3 + x + y(\ln y - 1) = \text{const}$$

§4 №19

$$2xy\,dx + (y^2 - x^2)\,dy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2x$$

$$2xy\,x^\alpha y^\beta dx + (y^2 - x^2)\,x^\alpha y^\beta\,dy = 0$$

$$2x^{\alpha+1}y^{\beta+1}dx + (x^\alpha y^{\beta+2} - x^{\alpha+2}y^\beta)\,dy = 0$$

$$2x^{\alpha+1}(\beta+1)y^\beta = \alpha x^{\alpha-1}y^{\beta+2} - (\alpha+2)x^{\alpha+1}y^\beta$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2(\beta+1) = -\alpha - 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = -2 \end{cases}$$

$$2xy\,dx + (y^2 - x^2)\,dy = 0 \quad | \cdot y^{-2} \qquad y = 0 \text{ решение}$$

$$2\frac{x}{y}\,dx + \left(1 - \frac{x^2}{y^2}\right)dy = 0$$

$$u = y + \frac{x^2}{y} = \text{const}$$

Ответ: $y = 0$; $u = \frac{x^2}{y} + y = \text{const}$

§4 №24 $y\,dx = (x - 2y^3)\,dy$

$y\,dx + (2y^3 - x)\,dy = 0$

$x^\alpha y^\beta dx + (2x^\alpha y^{\beta+3} - x^{\alpha+1} y^\beta)\,dy = 0$

$(\beta+1)\,x^\alpha y^\beta dx = \alpha 2 x^{\alpha-1} y^{\beta+3} - (\alpha+1) x^\alpha y^\beta$

$\alpha = 0$

$\beta + 1 = -\alpha - 1$

$\beta = -2$

$\frac{dx}{y} + \left(2y - \frac{x}{y^2}\right)dy \qquad y = 0$ — решение

$u = y^2 + \frac{x}{y} = \text{const}$

Ответ: $u = y^3 + x = y \cdot \text{const}$

§4 №50

$x^2 y^3\,dx + (x^3 y^2 + x)\,dy = 0$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 y^2 \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 y^2 + 1$

$x^{\alpha+2} y^{\beta+3} dx + (x^{\alpha+3} y^{\beta+2} + x^{\alpha+1} y^\beta)\,dy = 0$

$(\beta+3)\,x^{\alpha+2} y^{\beta+2} dx = (\alpha+3)\,x^{\alpha+2} y^{\beta+2} + (\alpha+1)\,x^\alpha y^\beta$

$\begin{cases} \alpha + 1 = 0 \\ \beta + 3 = \alpha + 3 \end{cases}$

$\begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = -1 \end{cases}$

$xy^2\,dx + \left(x^2 y + \frac{1}{y}\right)dy \qquad x = 0$ решение, $y = 0$

$u = \frac{x^2 y^2}{2} + \ln y = \text{const}$

Ответ: $\frac{x^2 y^2}{2} + \ln y = \text{const}$; $y = 0$; $x = 0$

№50 (сборник филиппова)

$(1 - 2xy)\,y' = y(y - 1)$

$(y^2 y)\,dx + (2xy - 1)\,dy = 0$

Вобрано
Дворкуршо

Вам письмо от света Пожелаем

$g = g(y)$

$g(y)(y^2-y)dx + (2xy-1)g(y)dy = 0$

$g'(y)(y^2-y) + g(y)(2y-1) = 2yg(y)$

$g'(y)(y^2-y) - g(y) = 0$

$g' + \frac{g}{y-y^2} = 0$

$\frac{dg}{dy} = \frac{g}{y^2-y}$ $\quad \frac{dg}{g} = \frac{dy}{y^2-y}$ $\quad g=0$ решение

$\ln|g| = -\int\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{1-y}\right)dy = -\ln|y| + \ln|1-y| + C$

$g = D\frac{1-y}{y} \quad]D=1$

$(y^2-y)dx + (2xy-1)dy = 0 \quad | \cdot \frac{1-y}{y}$ $\quad y=1; y=0$ - решение

$(1-2y+y^2)dx + \left(\frac{1}{y} - 2x - 1 + 2xy\right)dy = 0$

$u = x - 2xy + y^2x + \ln|y| - y = const$

Ответ: $x - 2xy + y^2x + \ln|y| - y = const$

$y=1$

$y=0$

26.09.

Задача Коши для уравнений в нормальной форме

Теорема существования и единственности

$\begin{cases} y' = f(x;y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ — задача Коши, $f \in C(\Omega)$

Пусть в замкнутой области $R: |x-x_0| \le a; |y-y_0| \le b \quad a;b>0$

f и f_y' непрерывны. Тогда на $[x_0-d; x_0+d]$ $\exists!$ решение задачи Коши

№225 (а; б)

а) $\begin{cases} y' = 2xy + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2$

Везде имеет ед. реш.

б) $\begin{cases} y' = 2 + \sqrt[3]{y - 2x} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $y_0 \neq 2x_0$

$\begin{cases} y^{(n)} = f(x; y'; y^2 \dots y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_0; y'(x_0) = y_0^{(1)}; \dots; y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$ $f \in C(\Omega)$

Пусть в области D f и её част. произв. по $y; y^{(1)} \dots y^{(n-1)}$ непр. и $(x_0; y_0 y_0^{(1)}; \dots; y_0^{(n-1)})$ лежит в D

Тогда решение З.К. $\exists ! U$

№ 228 (а; б)

а) $\begin{cases} y'' = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x} \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$

$f = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x}$ $y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$x_0; y_0'$ - любое

б) $\begin{cases} (x+1) y'' = y + \sqrt{y} \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$

$x_0 \neq -1$

$y_0 > 0$

y_0' - любое

№ 229 (а; б)

а) $y' = x + y^2$

$y_1(x_0) = y_0$ предп. обман., что $\exists$ 2 решения задачи Коши. Это невозможно

$y_2(x_0) = y_0$

б) $\begin{cases} y'' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$

Да, могут. Если $(x_0; y_0)$ равны, это не означает равенство y_0' $\Rightarrow$ решение задачи Коши

№ 230

а) $\begin{cases} y' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ Нет, т.к. З.К. $\exists ! (1)$, ест.

б) $\begin{cases} y'' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_0' \end{cases}$ Нет т.к. З.К. $\exists !$ ест.

в) $\begin{cases} y''' = x + y^2 \\ y'(x_0) = y_0' \\ y(x_0) = y_0 \\ y''(x_0) = y_0'' \end{cases}$ Могут (различие в y_0'')

№231

$\begin{cases} y^{(n)} = x + y^2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$ $n = 1\ 2\ 3$ сколько решений?

$n=1$ $y' = y^2 + x$ $2 = 1 + 0$!!! пол решения

$n=2$ одно решение

$n=3$ бесконечно много решений

Я тебя могу (10 :)

Больше не могу!

Особое решение для $y' = f(x;y)$

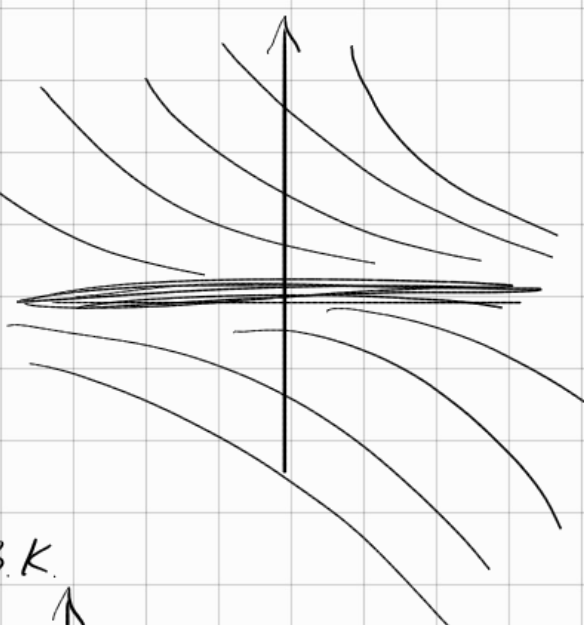
Теорема Если уравнение удовл. усл. о $\exists$ и $!$ в ед. замкн. области, то всякое решение можно продолжить до выхода на границу этой области

T2

а) $y' = -y^2$ $y(1) = -1$

$y' = -y^2$ | $y = 0$ решение

$\frac{dy}{y^2} = -dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = x + C$ $y = \frac{1}{x+C}$; $y = 0$



Т. о сущ. и ед. $\forall (x_0; y_0)$ $y(1) = -1$

$y = \frac{1}{x-2}$

одна ветвь $x \in (-\infty; 2)$ подходит по З.К.

д) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$

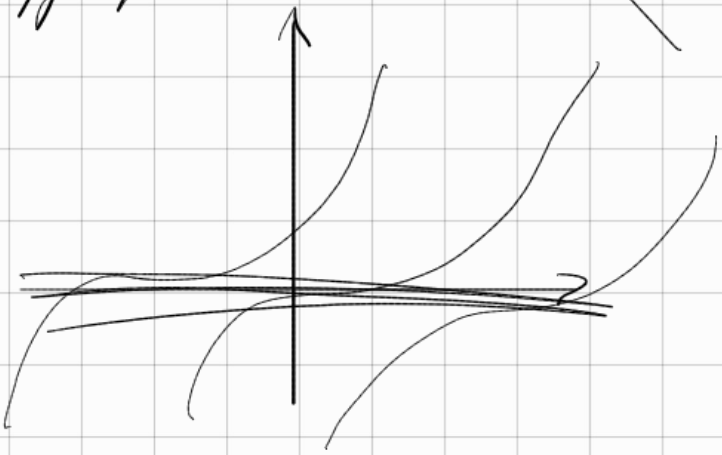
$y(-4) = -1$ $y(2) = 1$

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ $y = 0$ - решение

$\frac{dy}{3\sqrt[3]{y^2}} = dx$

$y^{\frac{1}{3}} = x + C$ $y = (x+C)^3$

$y = 0$ - особая



$(y_0 = 0$ не вып. усл. теоремы сущ и ед $y(-4) = -1$

$-1 = (-4+C)^3 \Rightarrow C = 3$

$y(2)=1 \quad 1=(2+C)^3 \quad C=-1$

$$y=\begin{cases}(x+3)^3, & x<-3\\ 0, & x\in[-3;1]\\ (x-1)^3, & x>1\end{cases}$$

3. 10 Уравнения допускающие понижение порядка

1. Уравнения не содержащие y

$F(x;y';y'')=0 \qquad z=y' \quad z'=y''$

2. Уравнения не содержащие x

$F(y;y';y'')=0 \qquad z=z(y) \quad z=y' \quad y''=zz'$

3. Однородные отн. y

$F(x;\lambda y;\lambda y';\lambda y'')=\lambda^\beta F(x;y;y';y'')$

$\lambda\neq 0$

$y'=yz \qquad y''=y(z'+z^2)$

№13 - решал у доски

№28

$2yy''=y'^2(3-4yy'^2) \qquad \begin{matrix}y(4)=1\\ y'(4)=-1\end{matrix}$

$z=y' \qquad y''=zz'$

$2yzz'=z^2(3-4yz^2), \quad z=0$

$2yz'=z(3-4yz^2)$

$z'=\frac{3z-4yz^3}{2y}=\frac{3z}{2y}-2z^3$

$t=\frac{1}{z^2} \qquad t'=-\frac{z'}{2z^3}$

$-\frac{1}{2}t'-\frac{3}{2y}t=-2$

$t'+\frac{3}{y}t=4$

Решим однор. $t'+\frac{3}{y}t=0 \quad \ln|t|=-3\ln|y|+C$

$t=\frac{D}{y^3} \quad D\in\mathbb{R}$

Решим неодноор. $\frac{D'}{y^3}-3\frac{D}{y^4}+\frac{3}{y}\frac{D}{y^3}=4$

$\frac{D'}{y^3} = 4$

$D = y^4 + C_1$

$t = \frac{y^4 + C_1}{y^3}$

$\frac{1}{z^2} = \frac{y^4 + C_1}{y^3}$

$y'(4) = -1$, $y(4) = 1$ $\quad 1 = \frac{1 + C_1}{1}$ $\quad C_1 = 0$

$\frac{1}{z^2} = y$ $\quad \frac{1}{y'^2} = y$ $\quad \frac{1}{y'} = \pm\sqrt{y}$ $\quad y' < 0 \Rightarrow \frac{1}{y'} = -\sqrt{y}$

$-\sqrt{y}\,dy = dx$

$-\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} = x + C_2$

$-\frac{2}{3} = 4 + C_2$

$C_2 = -\frac{14}{3}$

$y = -\frac{3}{2}\left(x - \frac{14}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$

Самый красивый

Сафра ♡

№55 $(yy'' - y'^2)\sin x + y^2 = (\sin x - \cos x) y y'$, $y(\frac{\pi}{2}) = y'(\frac{\pi}{2}) = 1$

однородное отн y $\quad y' = yz \quad y'' = y(z' + z^2)$

$(y^2(z' + z^2) - y^2 z^2)\sin x + y^2 = (\sin x - \cos x) y^2 z$ $\quad z = 0$ не решение З.К

$z' \cdot \sin x + 1 = (\sin x - \cos x) z$

$z' + \left(\frac{\cos x}{\sin x} - 1\right) z = -\frac{1}{\sin x}$

$z' + \left(\frac{\cos x}{\sin x} - 1\right) z = 0$

$z' = \left(1 - \frac{\cos x}{\sin x}\right) z$

$\frac{z'}{z} = 1 - \frac{\cos x}{\sin x}$

$\ln z = x - \ln|\sin x| + C$

$z = \frac{De^x}{\sin x}$ $\quad D \in \mathbb{R}$

$\frac{D'e^x}{\sin x} + \frac{De^x}{\sin x} - \frac{De^x \cos x}{\sin^2 x} + \left(\frac{\cos x}{\sin x} - 1\right)\frac{De^x}{\sin x} = -\frac{1}{\sin x}$

$\frac{D'e^x}{\sin x} = -\frac{1}{\sin x}$ $\quad D' = -e^{-x}$ $\quad D = F + e^{-x}$

Сафра, моя сафра...!

Хочешь в сиськи сегодня не массаж

Но теорию накачу

Спасибо!

ФАВОРИТКА!

$$z = \frac{(F+e^{-x})e^{x}}{\sin x} = \frac{Fe^{x}+1}{\sin x}$$

$$\frac{Fe^{\frac{\pi}{2}}+1}{\sin\frac{\pi}{2}} = 1 \quad F=0 \qquad z = \frac{1}{\sin x}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\sin x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$\ln|y| = \int \frac{\sin x\,dx}{\sin^2 x} = \int \frac{d\cos x}{1-\cos^2 x} = -\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-\cos x}+\frac{1}{1+\cos x}\right)d\cos x = -\frac{1}{2}\left(\ln|1+\cos x| - \ln|1-\cos x|\right) + \ln C$$

$$y = \sqrt{\frac{|\cos x-1|}{|\cos x+1|}}\cdot G \qquad G=1$$

Т

$$y''e^{y}+y'^{2}e^{y} = 2x$$

$$(y'e^{y})' = 2x$$

$$y'e^{y} = x^{2}+C$$

$$e^{y}dy = (x^{2}+C)dx$$

$$e^{y} = x^{3}/3 + Cx + D$$

10.10 Уравнения, не разрешенные относ. y'

$F(x;y;y')=0$ не разрешенное отн y', если y' нельзя выразить явно или неявно ($y'=f(x;y)$)

Замечание Если $F(x;y;p)$ нет дир в точке Если $\frac{\partial F}{\partial p}=0$, то ур-е не может быть не разрешенным отн y' (не работает т. о неявной ф-ии)

Опр $\frac{\partial F}{\partial p}=0$ описывает π-дискриминантное мн-во ур уравнения $F(x;y;p)=0$ $\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial p}=0\\ F=0\end{cases}$

Опр Нет дир $y(x)$ на I яв особым решением $F(x;y;y')=0$, если 1) $y(x)$ яв решением на I
2) $y(x)$ в каждой точке имеет другое реш.

Метод введения параметра

$F(x;y;y')=0 \Leftrightarrow y=f(x;y')$

1) Вводим $p=y'$ $F(x;y;p)=0$ $y=f(x;p)$
2) Записываем дифф от $y=f(x;p)$

$$dy = y'dx = p\,dx = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}-p\right)dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp = 0$$

Решая $p=\varphi(x)$

3) $y = f(x;\varphi(x))$ ← решения

Ф №287

$y = xy' - y'^2$

$F(x;y;y') = 0 = xy' - y'^2 - y$

1) Найдем п-диску мн-во: $F(x;y;p) = xp - p^2 - y$

$\frac{\partial F}{\partial p} = x - 2p = 0$

$p = \frac{x}{2}$

$\begin{cases} xp - p^2 - y \\ p = x/2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} - y = 0 \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{x^2}{4}}$ ← кандидат на особое решение

2) Решим уравнение:

$y = xy' - y'^2$

$y = xp - p^2$

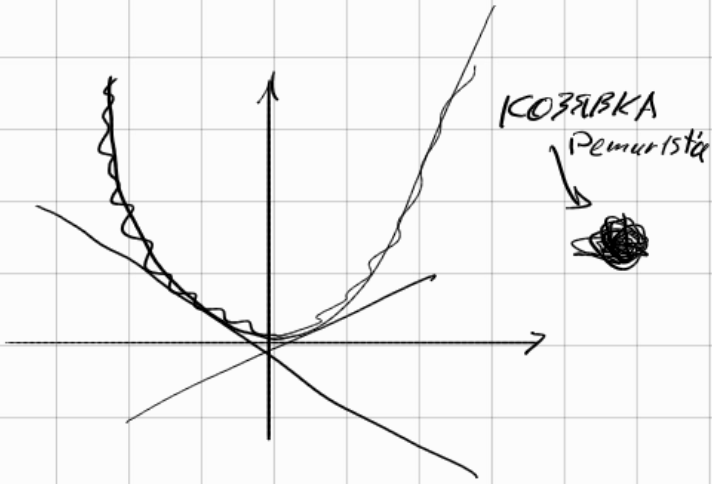
$dy = p\,dx = x\,dp + p\,dx - 2p\,dp$

$x\,dp - 2p\,dp = 0$

$(x - 2p)\,dp = 0$

$\begin{cases} x - 2p = 0 \\ p = const \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = \frac{x}{2} \\ p = const \end{cases}$

$\begin{cases} y = x^2/4 \\ y = Cx - C \end{cases}$



3) Проверим кандидата на особое решение

$\begin{cases} \frac{x^2}{4} = Cx - C^2 \\ \frac{x}{2} = C \end{cases}$

$\frac{x^2}{4} = \frac{x}{2}x - \frac{x^2}{4}$ - верно $\Rightarrow y = \frac{x^2}{4}$ - особое

§6 №7

$y'^3 - 3x^2y' + 4xy = 0$

1) Параметр $y' = p$

$F(x;y;p) = p^3 - 3x^2p + 4xy$

$\begin{cases} 3p^2 - 3x^2 = 0 \\ p^3 - 3x^2p + 4xy = 0 \end{cases} \Rightarrow p = \pm x$

1) $(\pm x)^3 \mp 3x^3 + 4xy = 0$

$\mp 2x^3 + 4xy = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{x^2}{2}$ ← кандидат

2) $p\,dx = \frac{3}{4}p\,dx + \frac{3}{x}x\,dp - \frac{3p^2}{4}dx + \frac{p^3}{4x^2}dx$

$dx\left(p - \frac{3}{4}p - \frac{p^3}{4x^2}\right) = dp\left(\frac{3}{4}x - \frac{3p^2}{4x}\right)$

$$dx\left(p-\frac{p^3}{x^2}\right)=dp\left(3x-\frac{3p^2}{x}\right)$$

$$p\,dx\left(1-\frac{p^2}{x^2}\right)=3x\,dp\left(1-\frac{p^2}{x^2}\right)$$

$$\left(1-\frac{p^2}{x^2}\right)(p\,dx-3x\,dp)=0$$

$$\begin{cases} p=\pm x & (1') \\ p=C\sqrt[3]{x} & (2') \end{cases}$$

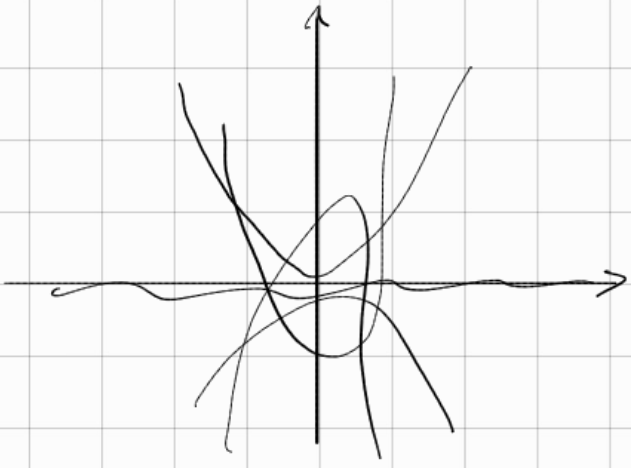
$(1')$: $4xy=\pm 3x^2\mp x^3=\pm 2x^3$

$$y=\pm\frac{x^2}{2}$$

$(2')$: $4xy=3C\sqrt[3]{x^2}-C^3x$

$$y=\frac{3C|x|^{4/3}-C^3}{4},\quad C=4d$$

$$y=3d|x|^{4/3}-16d^3$$



3) Подбор

$$\begin{cases} \pm\frac{x^2}{2}=3d|x|^{4/3}-16d^2 \\ \pm x=4d\sqrt[3]{x} \end{cases}$$

$$d=\frac{\pm x}{4\sqrt[3]{x}}$$

$$\pm\frac{x^2}{2}=\pm\frac{3}{4}\frac{x}{\sqrt[3]{x}}\cdot x^{2/3}+\frac{1}{4}x^2=\pm\frac{x^2}{2}$$ ← подбор!

T5

$$(y')^2=4y^3(1-y)$$

$$y'=\pm 2\sqrt{y^3(1-y)}$$

$y=1$, $y=0$ – ранг 1 особ. реш.

$$\frac{dy}{dx}=\pm 2\sqrt{y^3(1-y)}$$

$$\frac{dy}{\sqrt{y^3(1-y)}}=\pm 2\,dx$$

$y=\sin^2\varphi$

$$dy=2\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi$$

$$\int\frac{2\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi}{\sin^3\varphi\cos\varphi}=\pm 2x+C$$

$$2\int\frac{d\varphi}{\sin^2\varphi}=\pm 2x+C$$

$$-\operatorname{ctg}\varphi=\pm x+C$$

$$\sqrt{\frac{1}{\sin^2\varphi}-1}=\sqrt{\frac{1-y}{y}}=\mp x+C$$

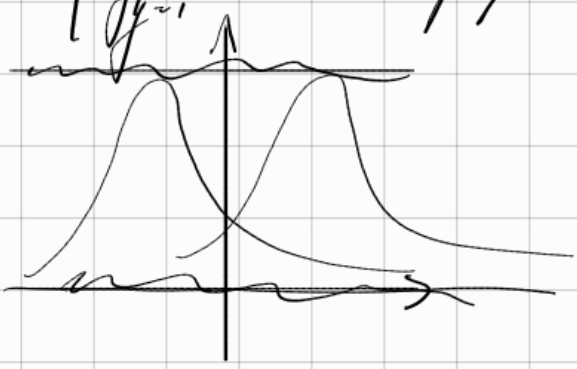
$$\frac{1-y}{y}=(x\pm C)^2$$

$$1-y=(x\pm C)^2y$$

$\frac{1}{(x \pm c)^2 + 1} = y$

$y = 0$

$y = 1$



проверим: $0 = \frac{1}{1 + (x \pm c)^2}$ подходит $y = 0$ - не особая

$1 = \frac{1}{1 + (x \pm c)^2}$

$0 = \frac{-2(x \pm c)}{(1 + (x \pm c)^2)^2}$

$x = \mp c$ $1 = 1$ - верно